뇌-마음-행동 개별연구 승인 신청서

신청자	성명	나동현
	학과(전공)	자유전공학부(생명과학, 컴퓨터공학, 뇌-마음-행동 전공)
	학번	2019-18242
	연락처	이메일: snundh0110@gmail.com 핸드폰: 010-9066-2326
개별연구 주제	Mouse V1 L2/3, HVA neurons 간의 connection weight을 추론하는 방법론에 대한 고찰 - Keller et al.(2020)의 방법론을 중심으로 -	
개별연구 개요	쥐의 V1(primary visual cortex) L4, L2/3 neurons, 또 HVA(Higher visual area) neurons 사이의 연결성을, 계산신경과학 분야에서 사용하는 neuron의 활동과 연결성을 나타낼 수 있는 모델인 Rate model을 기반으로 조사하는 연구를 진행한다. 특히 그 중에서도 Keller et al.(2020)[1]에서 사용하는 방법론인 Trust region reflective algorithm을 이용하여 weight를 추론하는 데 있어서의 방법론적인 타당성을 중심으로 연구를 진행할 것이다. Trust region reflective algorithm을 이용하는 방식에서는 어떤 objective function의 값을 줄이는 식으로 최적의 parameter를 찾아낸다. 먼저, Trust region reflective algorithm을 수행한 결과가 parameter의 순서 등 알고리즘 자체의 동작 경향에서부터 좌우될 수 있는지를 알고리즘 자체의 측면과 실험적인 측면에서 보고자 한다. 또한, Keller et al.(2020)에서 사용한 objective function의 구조에서 입력되는 regularization term에 결과가 얼마나 크게 좌우되는지 평가하고 그 이유를 알고리즘적인 부분이나 수학적 방법을 통해 찾아보고자 한다. 마지막으로 이 objective function이 주어진 data를 fixed rate로 보고 그 data에 수렴하도록 구성되었음에 반해 실제 도출된 weight과 rate를 이용해 Euler scheme으로 rate의 발달을 보면 대부분이 fixed rate에 도달하지 못하는 현상이 왜 일어나는지 따져보고자 한다. [1] Keller et al. A Disinhibitory Circuit for Contextual Modulation in Primary Visual Cortex. Neuron 108, 1181-1193 (2020).	

위와 같이 뇌-마음-행동 개별연구를 신청합니다.

2024년 9 월 19 일

신청자: 나동현 (서명)

지도교수	성명	신혜영
	소속학과	생명과학부

위 학생의 개별연구를 승인합니다.

2024년 9 월 20 일

지도교수: 신혜영 (서명)